



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2019/2020 учебный год

1 класс

1. Малыш любит играть с оловянными солдатиками. Когда он выстроил своих солдатиков в одну шеренгу, его любимый оловянный солдатик в зелёном мундире оказался восьмым справа и вторым слева. Сколько всего оловянных солдатиков было в шеренге?

Ответ: 9

2. Когда Малыш создал квадратный сказочный сад, он поставил своих солдатиков охранять его так, чтобы солдатики стояли вдоль каждой стороны сказочного сада через один сантиметр друг от друга. Сколько солдатиков охраняли этот сад, если сторона сада равна 10 сантиметров?

Ответ: 40

3. У Малыша два одинаковых синих кубика и 2 одинаковых зелёных кубика. Он строит башню для своего сказочного дворца. Сколько различных башенок высотой в 3 кубика он сможет построить?

Ответ: 6

4. В корзинке у Белоснежки лежат несколько яблок количеством менее 10. Сколько яблок лежит в корзинке, если эти яблоки можно поровну и не разрезая разделить между двумя либо между тремя гномами?

Ответ: 6

5. На Луну захотели полететь 18 коротышек. В маленькие космические корабли помещались по 2 коротышки, а в большие по 3 коротышки. Сколько было задействовано маленьких космических кораблей, если и в больших, и маленьких кораблях все места были заняты, причем коротышки постарались обойтись минимальным количеством кораблей?

Ответ: 3

6. Гуся выше Ворчуна, но ниже Авоськи, Винтик выше Пончика, но ниже Гусли. Кто из коротышек самый высокий?

Ответ: Авоська

7. Наступил 2020 год. Ближайший год, в записи которого будут те же цифры, это - ...?

Ответ: 2200

8. Карлсон достал из коробочки свои 10 пирожных, еще раз их пересчитал, вздохнул и решил разрезать некоторые из них на 3 части, чтобы пирожных стало больше. Сделав это, он обрадовался: "Их стало 16!" Сколько пирожных разрезал Карлсон?

Ответ: 3

2 класс

1. В Солнечном городе живут 23 коротышки. Из них 8 девочек. На сколько больше мальчиков, чем девочек, живёт в Солнечном городе?

Ответ: 7

2. Мальвина экзаменовала Буратино в математике. Самым сложным для него оказалось назвать четвертое число в пятидесятом десятке. Помоги ему, напиши это число.

Ответ: 494

3. Три гнома несли поровну яблок. Им на дороге повстречались девять эльфов. Гномы решили угостить эльфов, поэтому каждый гном не пожалел для каждого эльфа одинаковое число яблок, после чего у всех эльфов и у всех гномов яблок стало поровну. Сколько яблок было у каждого гнома до встречи с эльфами (минимальное возможное количество)?

Ответ: 12

4. Мальвина взяла в библиотеке старую книгу и стала её читать, но когда она дошла до страницы с номером 24, то оказалось, что следующая страница имеет номер 45. Сколько листов выпало из этой книги?

Ответ: 10

5. Анечка на 4 года младше Манечки, которой в следующем году исполнится 10 лет. Через сколько лет им вместе будет 18 лет?

Ответ: 2

6. Гарри Поттер зашифровал слово МИНУС числом 36109 и закрыл волшебный сундук. А теперь, чтобы его открыть, Гарри Поттеру необходимо назвать «слово» из тех же букв, которому соответствует наибольшее число. Какое это «слово»?

Ответ: СИМНУ

7. Малыш и Карлсон лакомились мороженым. Пока Малыш съедал 2 порции, Карлсон съедал такие же 3 порции. За час они поглотили 20 порций мороженого. Сколько порций за этот час съел Малыш?

Ответ: 8

8. Если бы у Змея Горыныча было на 6 голов больше, чем у Зелёного Змея, то у них вместе было бы 34 головы. Но у Змея Горыныча на 6 голов меньше, чем у Зелёного Змея. Сколько голов у Змея Горыныча?

Ответ: 8

3-4 классы

1. Буратино решил побить свой собственный рекорд по скорости чтения. Книгу в 60 страниц он решил прочитать ровно за 4 дня, причем прочитывая в каждый следующий день в 2 раза больше страниц, чем в предыдущий. Сколько страниц должен прочитать Буратино в первый день?

Ответ: 4

2. Незнайка должен был ответить на 30 вопросов Знайки. За каждый правильный ответ Знайка начислял 7 баллов, а за неправильный ответ снимал 12 баллов. Незнайка набрал 77 баллов. Сколько он дал неправильных ответов?

Ответ: 7

3. Знайка загадал Незнайке четырёхзначное число, сумма цифр которого равна 21. Число разрядных тысяч на 4 больше числа единиц и на 5 больше числа десятков, а сотен в 3 раза больше числа единиц. Запиши число, которое должен отгадать Незнайка.

Ответ: 7923

4. В одном сказочном лесу 106 гномов решили поселиться в пещерах и хижинах. В трёх одинаковых пещерах поселились 42 гнома, а остальные гномы поселились в хижинах, причем так, что в каждой хижине было на 2 жильца больше, чем в пещере. Сколько всего жилищ заняли гномы?

Ответ: 7

5. Однажды пираты нашли сундук с золотыми монетами и решили разделить их между собой. Когда каждый взял по 5 монет, одному из них не хватило двух монет. Когда все взяли по 4 монеты, то 15 монет оказались лишними. Сколько всего золотых монет лежало в этом сундуке?

Ответ: 83

6. Три гномика захотели узнать, сколько они весят втроем, но никак не могли вместе усидеть на весах. То один спрыгнет с весов, и тогда весы покажут массу 3 кг; то спрыгнет второй, и весы покажут массу 4 кг; то третий свалится, и весы покажут 5 кг. Сколько кг весят все три гномика вместе?

Ответ: 6

7. Пятачок сказал Винни-Пуху: «Если бы я сейчас был на 4 года старше, чем есть, то я бы был в 3 раза старше тебя!» Сколько лет Пятачку, если им вместе 20 лет?

Ответ: 14

8. Эльфы Аник, Велс и Гет регулярно дежурят в своих владениях. Каждый день с понедельника по пятницу на дежурство выходят ровно два из них. Гет дежурит 3 дня в неделю, а Аник - 4. Сколько дней в неделю дежурит Велс?

Ответ: 3

5-6 классы

1. Саша и Маша живут в многоэтажном доме. Маша живет на 9 этажей выше, чем Саша. Однажды Саша пошел в гости к Маше. Пройдя треть пути, он оказался на 10 этаже. На каком этаже живет Маша?

Ответ: 16

2. Каждые семь минут Люба зажигает одну свечку. Каждая свечка горит ровно 35 минут, а затем гаснет. Сколько свечек будет гореть через час после того, как Люба зажгла первую свечку?

Ответ: 5

3. Володя пошел на День рождения к Артему. Когда он прошел пятую часть пути, то вспомнил, что забыл дома подарок и вернулся. Из-за этого он в итоге опоздал к Артему на 12 минут. За какое время Володя мог бы дойти на праздник, если бы не был таким забывчивым?

Ответ: 30 минут

4. Из четырех деталей, каждая из которых состоит из четырех маленьких кубиков, сложили прямоугольный параллелепипед, показанный на рисунке. Каждая деталь окрашена в свой цвет. Как выглядит белая деталь?

Ответ: 3

5. В забеге участвовало несколько детей. Число прибежавших раньше Паши в три раза

меньше числа тех, кто прибежал после него. А число прибежавших раньше Левы в два раза больше, чем число прибежавших после него. Сколько детей (45, 46, 47, 48, 49) могло участвовать в забеге?

Ответ: 49

6. За год до рождения Кати ее родителям вместе было 40 лет. Сколько лет сейчас Кате, если через 2 года ей и ее родителям вместе будет 90 лет?

Ответ: 14

7. Сколькими способами можно разбить на пары числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 так, чтобы разности большего и меньшего чисел во всех парах были одинаковы?

Ответ: 3

8. В клетки таблицы 3×3 вписаны 9 различных натуральных чисел, сумма которых равна 50. Катя нашла сумму чисел в каждом из квадратов 2×2 . Какова наименьшая возможная сумма этих четырех сумм?

Ответ: 67

7-8 классы

1. Произведение трех последовательных натуральных чисел равно 6840. Найдите сумму цифр наименьшего из этих трех чисел.

Ответ: 9

2. Автомобиль ехал из пункта А в пункт В порожняком с постоянной скоростью, а возвращался по той же дороге с грузом со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью он ехал порожняком, если средняя скорость движения оказалась равной 70 км/ч?

Ответ: 84 км/ч

3. С полуночи до полудня Кот Ученый рассказывает сказки, а с полудня до полуночи спит под дубом. На дубе том висит плакат: «Два часа назад Кот делал то же самое, что он будет делать через час». Сколько часов в сутки эта надпись верна?

Ответ: 18

4. На двух параллельных прямых отметили 10 точек: 4 на одной и 6 на другой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих точках?

Ответ: 96

5. В треугольнике ABC стороны AB и AC равны, а точки D и E таковы, что $AE = AD$ и угол $BAD = 30^\circ$. Чему равен угол CDE?

Ответ: 15°

6. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут, — 90 человек. У каждого жителя острова есть любимый цветок — ромашка, колокольчик или василек. Каждому жителю острова задали три вопроса: 1) ваш любимый цветок ромашка; 2) ваш любимый цветок колокольчик; 3) ваш любимый цветок василек? На первый вопрос утвердительно ответили 50 человек, на второй — 30 человек и на третий — 25 человек. Сколько лжецов на острове?

Ответ: 15

7. X — пятизначное натуральное число, которое записывается с помощью цифр 5 и 6 и делится на 12. Сколько существует таких чисел X ?

Ответ: 3

8. Сколько пар натуральных чисел (a, b) , где a меньше b , удовлетворяют следующему равенству? $\text{НОК}(a, b) = \text{НОД}(a, b) + 2$

Ответ: 2

9-10 классы

1. Сколькими способами можно записать число 2019 в виде суммы $a + b$, где a и b — простые числа и a меньше b ?

Ответ: 1

2. Какой процент площади треугольника закрашен на рисунке?

Ответ: 88%

3. У скольких четных натуральных чисел количество натуральных делителей (включая 1 и само число) равно 13?

Ответ: 1

4. Из нескольких одинаковых кубиков Толик сложил большой куб и покрасил его грани. Оказалось, что число кубиков с одной покрашенной гранью на 18 больше числа кубиков с двумя покрашенными гранями. Сколько маленьких кубиков использовал Толик?

Ответ: 125

5. Первая бригада, работая отдельно, может выполнить задание за 20 дней, а вместе со

второй бригадой – за 12 дней. За сколько дней одна вторая бригада может выполнить то же задание?

Ответ: 30

6. На доске написано 40 различных целых чисел. Количество пар различных чисел с нечетной суммой равно количеству пар различных чисел с нечетным произведением. Сколько нечетных чисел написано на доске?

Ответ: 27

7. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, лжецы, которые всегда лгут, и хитрецы, каждый из которых поочередно отвечает на заданные ему вопросы то правду, то ложь. Каждому жителю острова было задано два вопроса: «Вы рыцарь?» и затем «Вы хитрец?». Ответ «Да» на первый вопрос дали 17 человек, а на второй – 12. Сколько рыцарей на острове?

Ответ: 5

8. На доске написаны числа $1, 2, \dots, 101$. Разрешается стереть любые два числа и написать их разность. Повторив эту операцию 100 раз, мы получим одно число. Может ли это число оказаться равным одному из следующих чисел (0, 2, 4, 6)?

Ответ: ни один из данных вариантов невозможен